

Yaojian Li

$$\bar{X}: [0, +\infty[\times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \text{ continuo, } \varepsilon > 0$$
$$(t, x) \longmapsto \bar{X}(t, x)$$

Demuestro $x_\varepsilon: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función, ¿continua?

$$x_\varepsilon(t) = (0, 1), t \in [0, \varepsilon]$$

$$x_\varepsilon(t) = x_\varepsilon(t - \varepsilon) + \varepsilon \bar{X}(t - \varepsilon, x_\varepsilon(t - \varepsilon)), t \in]\varepsilon, +\infty[$$

Veamos bien definida:

$$[0, n\varepsilon] \text{ bien definida} \Rightarrow [0, (n+1)\varepsilon] \text{ bien definida}$$

$$n=1, \checkmark$$

n aceto, veamos n+1

$t \in]n\varepsilon, (n+1)\varepsilon] \Rightarrow t - \varepsilon \in](n-1)\varepsilon, n\varepsilon]$, en $x_\varepsilon(t - \varepsilon)$ bien definida por h.c.i. y por lo que $\bar{X}(t - \varepsilon, x_\varepsilon(t - \varepsilon))$ bien definida, incluyendo $x_\varepsilon|_{]n\varepsilon, (n+1)\varepsilon]}$ bien definida + h.c.i.

$\Rightarrow x_\varepsilon|_{[0, (n+1)\varepsilon]}$ bien definida.

Sin embargo, la continuidad no es cierta

$$t \in [0, \varepsilon], x_\varepsilon(t) = (0, 1)$$

$$t \in]\varepsilon, 2\varepsilon], x_\varepsilon(t) = (0, 1) + \varepsilon \bar{X}(t - \varepsilon, (0, 1))$$

donde en ε no tiene porque ser continua. en $\bar{X}(\varepsilon, (0, 1))$ se ve.